

Seminário de Evolução: Projeto Final

QXD0143 - Microcontroladores

Equipe do Projeto: Ana Alicy; Ana Amélia; Cícero Rodrigues

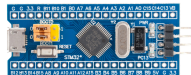
Universidade Federal do Ceará - UFC

Objetivo do Projeto

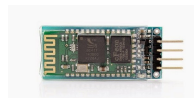
- **Propósito Geral:** Desenvolver um sistema embarcado com foco no acionamento remoto de dispositivos residenciais.
- **Aplicação Inicial:** Controle automatizado de um ventilador.
- **Comunicação Sem Fio:** Estabelecer troca de dados e comandos através do protocolo Bluetooth.
- **Integração de Sistemas:** Criar uma ponte de comunicação eficiente entre uma aplicação mobile e o microcontrolador **STM32 Bluepill**.

Hardware e Comunicação:

- **Microcontrolador (STM32 Bluepill):** No nosso projeto iremos utilizar como processamento da lógica e comunicação entre os módulos(relé, hc-05) e o sensor de corrente(ACS712).
- **Sem Fio (Módulo HC-05):** Com o objetivo de receber comunicação via Bluetooth, iremos receber os comandos do aplicativo móvel(desenvolvido para que o usuário envie os sinais via APP) e repassar para a STM32 via serial (USART).



STM32 Bluepill



Módulo HC-05

Monitoramento e Atuação:

- **Sensor (ACS712):** Responsável por medir a corrente consumida pela carga e enviar esse sinal analógico para o conversor ADC da STM32. Queremos que o usuário consiga visualizar, via aplicação mobile, o consumo de energia gasto pelo equipamento utilizado, até por questões de praticidade de realizar o cálculo.
- **Carga (Módulo Relé 3.3V):** Funciona como uma chave eletrônica. Ele recebe o comando da STM32 e permite ligar/desligar a carga de potência (como o ventilador) com segurança e isolamento. Para isso precisamos realizar diversos testes de segurança e sempre ter em mente como está funcionando o circuito para não haja acidentes.



Sensor ACS712



Módulo Relé 3.3V

- 1 **Validação de Hardware e Datasheet:** Consulta aos manuais técnicos (*datasheets*) da STM32 e dos módulos para checagem precisa das tensões de alimentação (3.3V e 5V).
- 2 **Integração Básica:** Verificação da resposta do Relé ao receber um comando de acionamento enviado pelo smartphone via protocolo Bluetooth. O código foi desenvolvido como alicerce para o desenvolvimento final do projeto.

Datasheet:



Testes Iniciais: Bluetooth

Código:

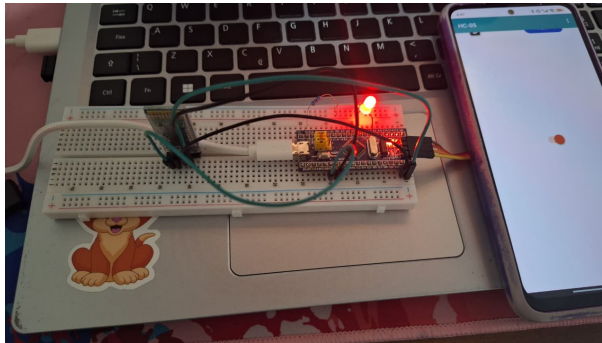
```
2 void USART1_IRQHandler(void)
3 {
4     // Verifica se a interrupção foi por recebimento de dado (Flag RXNE)
5     if (USART1->SR & USART_SR_RXNE)
6     {
7         // Ler o registrador DR limpa a flag de interrupção automaticamente
8         uint8_t dado_recebido = USART1->DR;
9
10        if (dado_recebido == 'N') // Código ASCII 78
11        {
12            // Desliga o Relé no PA1 (Escreve 1 no bit 17 do BSRR - Reset)
13            GPIOA->BSRR = (1 << 17);
14        }
15        else if (dado_recebido == 'Y') // Código ASCII 89
16        {
17            // Liga o Relé no PA1 (Escreve 1 no bit 1 do BSRR - Set)
18            GPIOA->BSRR = (1 << 1);
19        }
20    }
21 }
22 /* USER CODE END 4 */
23
```

Código de teste do Módulo HC-05

Testes Iniciais: Bluetooth

Módulo Bluetooth HC-05:

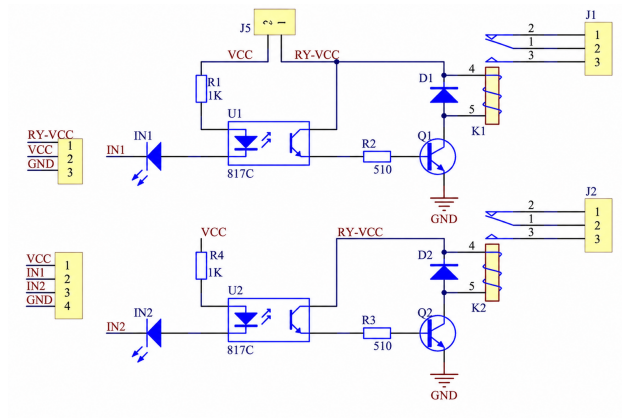
- Pareamento com smartphone via app.
- Verificação de comandos.



Montagem do módulo na Bluepill

Testes Iniciais: Relé

Datasheet:



Datasheet do Módulo Relé

Testes Iniciais: Relé

Código:

```
/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    // ligar o Relé (Nível Alto)
    HAL_GPIO_WritePin(RELE_IN1_GPIO_Port, RELE_IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(2000); // Aguarda 2000 milissegundos (2 segundos)

    // Desligar o Relé (Nível Baixo)
    HAL_GPIO_WritePin(RELE_IN1_GPIO_Port, RELE_IN1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(2000); // Aguarda 2000 milissegundos (2 segundos)

    /* USER CODE END WHILE */

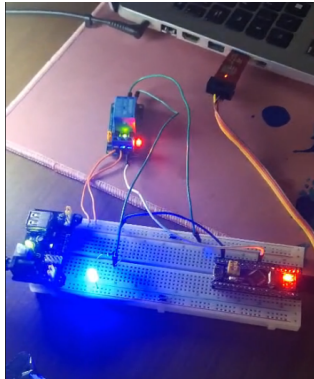
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
}
```

Código de teste do Módulo Relé

Testes Iniciais: Relé

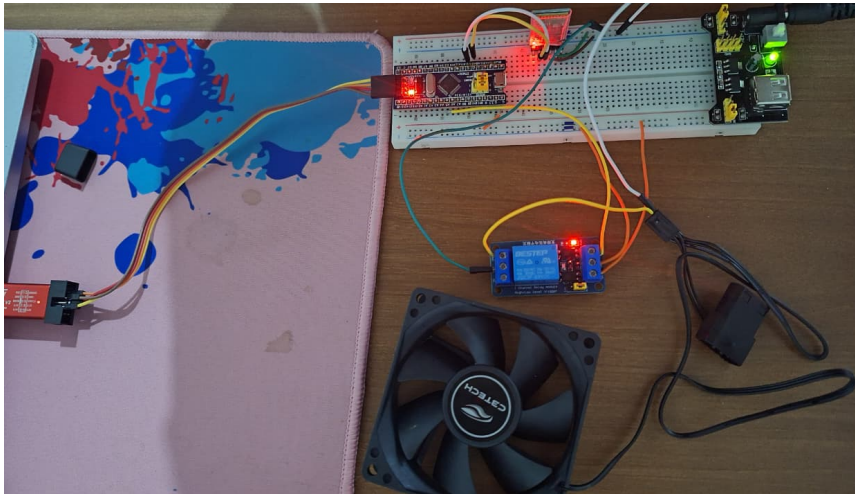
Módulo Relé:

- Acionamento do pino GPIO a partir de comandos.
- Verificação auditiva do chaveamento da bobina.



Montagem do módulo Relé na Bluepill

Testes Iniciais: Montando o Circuito Com relé, HC-05, Cooler



Testes Iniciais: Montando o Circuito Com relé, HC-05, Cooler

Código:

```
9  /* Initialize all configured peripherals */
10  MX_GPIO_Init();
11  MX_USART1_UART_Init();
12  /* USER CODE BEGIN 2 */
13
14  // Habilita a interrupção de recebimento (RXNEIE - RX Not Empty Interrupt Enable)
15  USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
16
17  /* USER CODE END 2 */
18
19  /* Infinite loop */
20  /* USER CODE BEGIN WHILE */
21  while (1)
22  {
23      /* USER CODE END WHILE */
24
25      /* USER CODE BEGIN 3 */
26  }
27  /* USER CODE END 3 */
28  }
```

Código do Circuito Com relé, HC-05, cooler

Testes Iniciais: Montando o Circuito Com relé, HC-05, Cooler

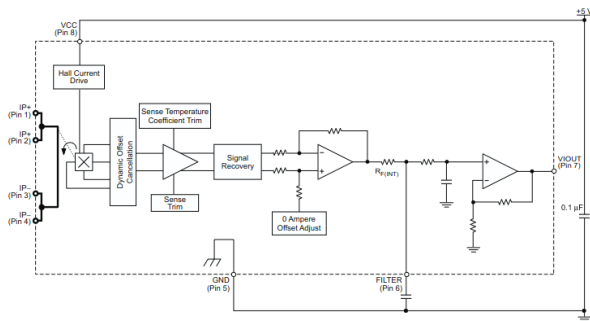
Código:

```
203 /
204 void USART1_IRQHandler(void)
205 {
206     /* USER CODE BEGIN USART1_IRQHandler 0 */
207
208     /* USER CODE END USART1_IRQHandler 0 */
209
210     // lógica de leitura e acionamento direto nos registradores
211     if (USART1->SR & USART_SR_RXNE)
212     {
213         uint8_t dado_recebido = USART1->DR;
214
215         if (dado_recebido == '1')
216         {
217             GPIOA->BSRR = (1 << 5);
218         }
219         else if (dado_recebido == '0')
220         {
221             GPIOA->BSRR = (1 << 21);
222         }
223     }
224
225     /* USER CODE BEGIN USART1_IRQHandler 1 */
226
227     /* USER CODE END USART1_IRQHandler 1 */
228 }
229
```

Código do Circuito Com relé, HC-05, cooler

Como funciona o Sensor ACS712

- **Segurança:** Isolamento total entre a rede elétrica e a STM32.
- **Medição:** Usa magnetismo (Efeito Hall) para ler a corrente sem contato físico.
- **Sinal de Saída:** Transforma a corrente em voltagem para o microcontrolador.



Esquema de funcionamento: Corrente → Magnetismo → Voltagem

Parâmetros Extraídos do Datasheet:

- **Sensibilidade:** Para o modelo de 5A, a sensibilidade é de **185 mV/A**.
- **Tensão de Operação:** 5V (Alimentado via módulo MB102).
- **Ponto Zero (V_{offset}):** Com corrente zero, a saída é metade da tensão de alimentação ($V_{CC}/2 \approx 2.5V$).

Lógica para o Firmware: A corrente (I) será calculada pela fórmula:

$$I = \frac{V_{lido} - V_{offset}}{Sensibilidade}$$

x05B PERFORMANCE CHARACTERISTICS [1] : $T_A = -40^{\circ}C$ to $85^{\circ}C$, $C_F = 1$ nF, and $V_{CC} = 5$ V, unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Optimized Accuracy Range	I_P		-5	-	5	A
Sensitivity	Sens	Over full range of I_P , $T_A = 25^{\circ}C$	180	185	190	mV/A
Noise	$V_{NOISE(PP)}$	Peak-to-peak, $T_A = 25^{\circ}C$, 185 mV/A programmed Sensitivity, $C_F = 47$ nF, $C_{OUT} =$ open, 2 kHz bandwidth	-	21	-	mV
Zero Current Output Slope	$\Delta V_{OUT(O)}$	$T_A = -40^{\circ}C$ to $25^{\circ}C$	-	-0.26	-	mV/ $^{\circ}C$
		$T_A = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	-	-0.08	-	mV/ $^{\circ}C$
Sensitivity Slope	$\Delta Sens$	$T_A = -40^{\circ}C$ to $25^{\circ}C$	-	0.054	-	mV/A/ $^{\circ}C$
		$T_A = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	-	-0.008	-	mV/A/ $^{\circ}C$
Total Output Error [2]	E_{TOT}	$I_P = \pm 5$ A, $T_A = 25^{\circ}C$	-	± 1.5	-	%

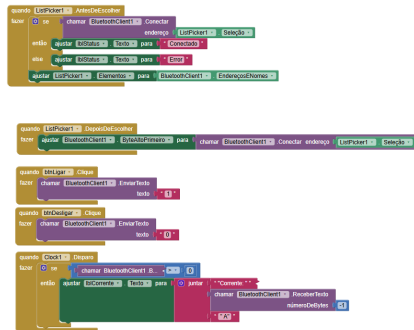
[1] Device may be operated at higher primary current levels, I_P , and ambient temperatures, T_A , provided that the Maximum Junction Temperature,

Interface Mobile: MIT App Inventor

- **Plataforma:** Programação visual baseada em blocos para Android.
- **Conectividade:** Configuração de Client Bluetooth para pareamento com o HC-05.



Interface do Usuário (Designer)



Lógica de Programação (Blocos)

Obstáculos de Hardware:

- **Limitação de Bancada:** Falta de hardware de potência seguro para validar o sensor ACS712 inicialmente.
- **Adaptação de Carga:** Uso de um *cooler* para testar o chaveamento do relé antes de migrar para o ventilador.

Gargalos de Firmware:

- **Integração do Código:** Fazer com que o sensor, o Bluetooth e o relé funcionem juntos em sincronia, sem que um trave o outro.
- **Interface App-Hardware:** Traduzir a lógica de blocos do MIT App Inventor para o protocolo serial do HC-05.

- **Precisão das Leituras:** Melhorar o código com filtros para que os valores do sensor de corrente parem de oscilar e fiquem mais estáveis.
- **Integração App-Circuito:** Conectar a interface final do aplicativo móvel ao circuito físico, garantindo o controle do relé e a exibição dos dados do sensor na tela do celular.
- **Encapsulamento do Sistema:** Acondicionar a STM32, o módulo relé e o circuito de potência em um *case*, garantindo segurança mecânica, isolamento elétrico e um aspecto final.
- **Testes de Estresse:** Operar o sistema completo dentro do encapsulamento por longos períodos para validar a estabilidade térmica e de conexão com o app.

Lista de Atividades e Cronograma

- ➊ **Mapeamento Técnico:** Estudo detalhado dos *datasheets* das placas, definição de pinagens utilizáveis e limites de tensão (3.3V e 5V).
- ➋ **Desenvolvimento da Interface:** Construção das telas de controle e blocos lógicos de envio de pacotes via Bluetooth no MIT App Inventor.
- ➌ **Testes de Bancada Isolados:** Montagem em protoboard do circuito básico para validar individualmente o pareamento serial e o disparo do relé.
- ➍ **Escrita do Firmware Integrado:** Programação em C dos registradores da STM32 (interrupções da USART e conversão síncrona do ADC).
- ➎ **Validação e Conclusão:** Aplicação de filtros contra ruídos analógicos, testes práticos com o ventilador real e encapsulamento em caixa protetora.

- (STMicroelectronics, s.d.) STMicroelectronics. **STM32F103C8 Datasheet**. Disponível em: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf>
- (Components101, s.d.) Components101. **HC-05 Bluetooth Module Datasheet**. Disponível em: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf
- (AWSLI, s.d.) AWSLI. **HC-05 Bluetooth Board Specifications**. Disponível em: <https://cdn.awsli.com.br/945/945993/arquivos/HC-05-BOARD.pdf>
- (Allegro, s.d.) Allegro MicroSystems. **ACS712: Linear Current Sensor IC**. Disponível em: <https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx>
- (Tongling, 2021) Tongling. **JQC-3F (T73) Relays Datasheet**. Disponível em: <https://5.imimg.com/data5/SELLER/Doc/2021/11/KX/YH/KQ/3287828/jqc3f-relays-en.pdf>
- (HandsOn Tech, s.d.) HandsOn Tech. **MB102 Breadboard Power Supply Datasheet**. Disponível em: <https://www.handsontec.com/dataspecs/mb102-ps.pdf>
- (Forma Educacional, 2023) Forma Educacional. **App Inventor: Criando Aplicativos Android**. Disponível em: <https://www.formaeducacional.com.br/2023/06/app-inventor.html>
- (IESP, s.d.) Editora IESP. **Referencial Teórico e Documentação de Apoio**. Disponível em: <https://editora.iesp.edu.br/index.php/UNIESP/catalog/download/8/4/21-1?inline=1>